INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Programação e Engenharia de Software PES

Unidade 7 – Introdução ao Python

Prof. Thiago Waltrik

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conhecimentos: Unidade 7

- Linguagem Python;
- Ambiente de desenvolvimento (preparação);
- Variáveis;
- Entrada de dados;
- Decisões (se);
- Repetições (enquanto);
- Listas (vetores e dinâmicas);
- Dicionários;
- Funções;
- Arquivos.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Objetivos

Conhecer a linguagem de programação Python e aplicar técnicas de programação estruturada básica, na próxima unidade aplicaremos técnicas de programação orientada a objetos.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Problema Selecionado

Faça um algoritmo que lê uma quantia inteira em segundos e escreva o número de horas, minutos e segundos correspondente. Dica:Para converter segundos para minutos usa-se a divisão inteira por 60.

Executar | Passo/Passo | Continuar | Valida Solução | Linha a Linha | Leia Aleatório | Dados de teste

```
1  algoritmo "S001_S00000800"
2  // Autor : Victor Xavier
3  // Data : 25/04/2022
4  var
5
6  s,min,horas:inteiro
7
8  inicio
9
10  escreva ("digite os segundos")
11  leia(s)
12
13 horas<-s\3600
14 s<-s%3600
15  escreva("deu",horas ,"horas")
16
17 min<-s\60
18 s<-s%60
19  escreva("deu",min ,"minutos")
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução

Comparativo entre WebAlgo e Python

- Python é uma linguagem de programação profissional (criada em 1989) e não apenas de cunho didático;
- É uma das linguagens mais fáceis de se aprender;
- Pode ser utilizada para desenvolver sistemas para *desktop,* Web ou apps;
- É livre!

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução

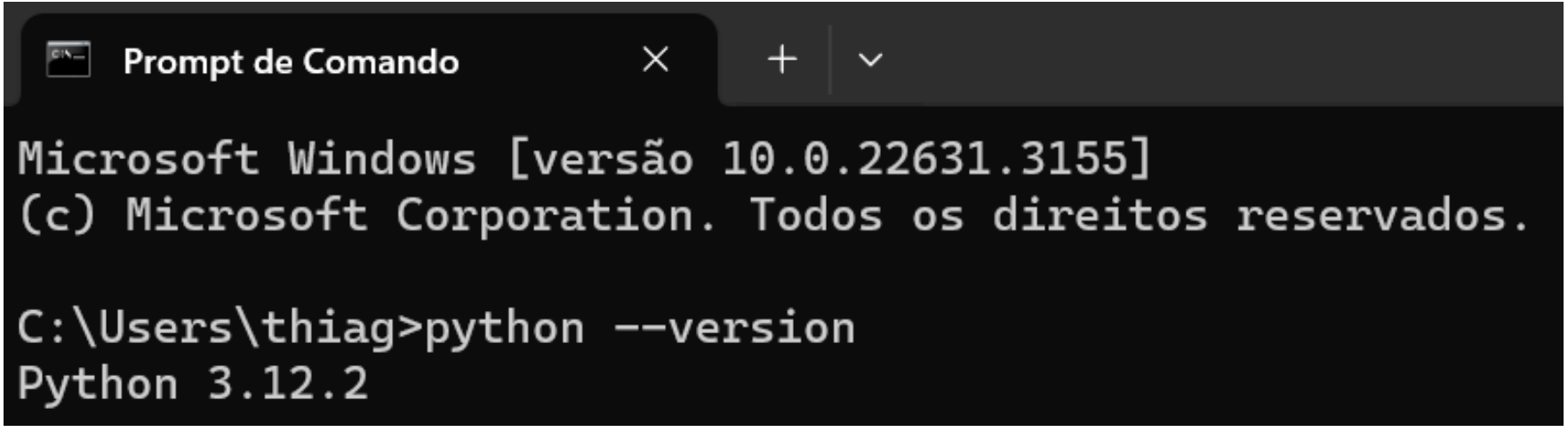
Python

Instalar o Python e o IDLE (Ambiente de Desenvolvimento e Aprendizagem Integrado) no Windows: https://python.org.br/instalacao-windows/ (instale a versão **64-bit**)



Python

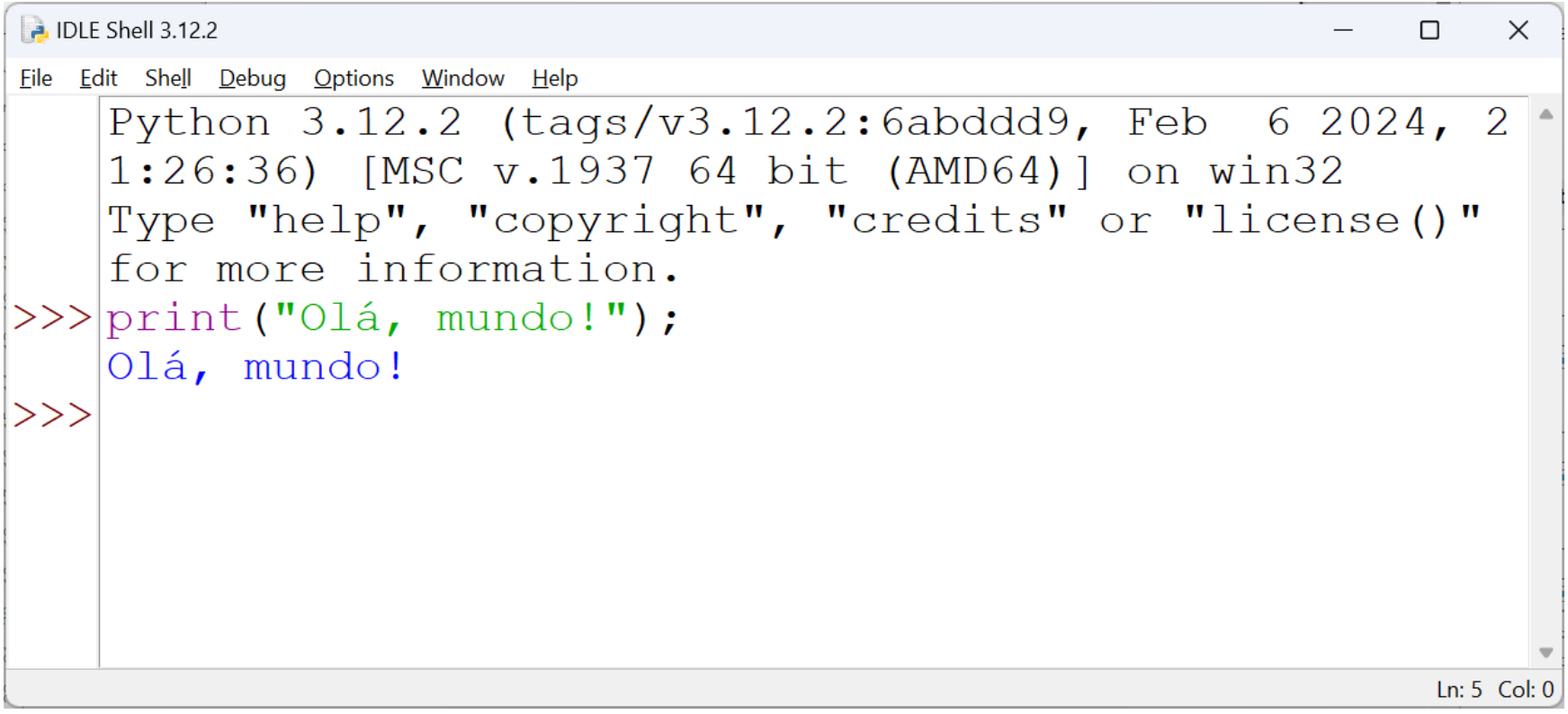
Verificar se a instalação do Python deu certo. Abra um terminal (ou Prompt de Comandos e digite): python --version



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução

IDLE



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução

Dica: utilize essa estratégia de nomeação dos seus exercícios. U07EX01.py (Unidade 7, exercício 1); U07EX02.py (Unidade 7, exercício 2), etc;

Exercício 01: Implemente um algoritmo em Python que exiba seu nome na tela.

Exercício 02: Implemente um algoritmo em Python que exiba seu nome na tela e, logo abaixo, o nome da instituição que você estuda.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Variáveis

O que são variáveis?

O que a turma lembra?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Variáveis

Tabela 3.1 – Exemplo de nomes válidos e inválidos para variáveis

Nome	Válido	Comentários
a1	Sim	Embora contenha um número, o nome a1 inicia com letra.
velocidade	Sim	Nome formado por letras.
velocidade90	Sim	Nome formado por letras e números, mas iniciado por letra.
salário_médio	Sim	O símbolo sublinha (_) é permitido e facilita a leitura de nomes grandes.
salário médio	Não	Nomes de variáveis não podem conter espaços em branco.
_b	Sim	O sublinha (_) é aceito em nomes de variáveis, mesmo no início.
1a	Não	Nomes de variáveis não podem começar com números.

Atenção: Não é boa prática usar acentos em nomes de variáveis.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Variáveis

Exercício 03: Implemente um algoritmo em Python que calcule a quantidade de minutos de 4 aulas e exiba o resultado na tela, sabendo-se que cada aula tem 55 minutos. Utilize comentários no seu código fonte.

```
# quantidade de aulas
aulas = 4
# quantidade de minutos por aula
minutos = 55
# cálculo
total = aulas * minutos
# exibe o resultado
print(total)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Variáveis

Exercício 04: Implemente um algoritmo que calcule a quantidade de minutos de um dia, sabendo-se que um dia tem 24 horas. Utilize comentários no seu código fonte.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Variáveis

Exercício 05: Implemente um algoritmo que exiba o preço total de dois salgados e um suco na cantina (os valores você vai definir através de variáveis). Utilize comentários no seu código fonte.

Entrada de Dados

Entrada de dados

```
x = input("Digite um número: ")
print(x)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 06: Implemente um algoritmo que solicite ao usuário a sua idade. Em seguida, escreva a idade digitada na tela.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 07: Implemente um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e diga quantos dias essa pessoa já viveu. Considere que um ano tem 365 dias. Utilize comentários no seu algoritmo.

O que acontece?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Conversão da entrada de dados

Para que um dado lido via **input** possa ser utilizado em um cálculo, é necessário convertê-lo para um tipo numérico.

A conversão pode ser de um número **int**eiro:

```
idade = int(input("Digite sua idade: ")
```

Ou de um número com ponto **flut**uante (e não vírgula):

```
idade = float(input("Digite o preço: ")
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 07: Implemente um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e diga quantos dias essa pessoa já viveu. Considere que um ano tem 365 dias. Utilize comentários no seu algoritmo.

E agora?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 08: Implemente um algoritmo que leia a quantidade de partidas de um campeonato de futebol e indique a quantidade de minutos total (de todas as partidas juntas). Considere que cada partida terá sempre o mesmo tempo. Comente seu algoritmo.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 09: Implemente um algoritmo que solicite ao usuário a quantidade de salgados consumidos na cantina e o valor do salgado (considere que todos possuem o mesmo preço). Lembre-se que o preço é um número de ponto flutuante e não um inteiro. Em seguida, exiba o valor total da compra.

Atenção: todos os algoritmos devem possuir comentários.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Entrada de Dados

Exercício 10: Implemente um algoritmo que solicite ao usuário a quantidade de salgados consumidos na cantina e o valor do salgado (considere que todos possuem o mesmo preço). Solicite também ao usuário a quantidade de sucos consumida e o valor do suco (considere, também, que todos possuem o mesmo preço). Em seguida, exiba o valor total da compra.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões

`if` (se) – estabelece fluxos no seu algoritmo

Se (`if`) uma expressão for verdadeira, faça uma coisa, senão (`else`) faça outra. Exemplo:

Exemplo: Faça um algoritmo que pergunte qual a idade do seu veículo. Se for até 3 anos, diga que é novo, se tiver mais que 3, então diga que não é assim tão novo.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões

`if` (se) – estabelece fluxos no seu algoritmo

Se (`if`) uma expressão for verdadeira, faça uma coisa, senão (`else`) faça outra. Vamos iniciar apenas com o `if`:

```
idade = int(input("Digite a idade de seu carro: "))
if idade <= 3:
      print("Seu carro é novo")
      print("Isso é muito bom")
if idade > 3:
      print("Seu carro não é mais tão novo")
      print("Mas isso não é ruim não")
```

Decisões

`if` (se) – estabelece fluxos no seu algoritmo

Agora veremos com `else`:

```
idade = int(input("Digite a idade de seu carro: "))
if idade <= 3:
      print("Seu carro é novo")
      print("Isso é muito bom")
else:
      print("Seu carro não é mais tão novo")
      print("Mas isso não é ruim não")
```

Operadores relacionais

Operador	Nome	Função
==	Igual a	Testa se um valor é igual ao outro
!=	Diferente de	Testa se dois valores são diferentes entre si
>	Maior que	Testa se um valor é maior que o outro
>=	Maior ou igual a	Testa se um valor é maior ou igual a outro
<	Menor que	Testa se um valor é menor que o outro
<=	Menor ou igual a	Testa se um valor é menor ou igual a outro

Estruturas aninhadas (um `if` dentro do outro)

Exemplo: faça um algoritmo que leia a categoria de um produto e informe o valor na tela. O programa deve apresentar um erro caso o produto não seja de nenhuma das categorias.

Tabela 4.1 – Categorias de produto e preço

Categoria	Preço
1	10,00
2	18,00
3	23,00
4	26,00
5	31,00

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões

```
categoria = int(input("Digite a categoria do produto:"))

if categoria == 1:
    preco = 10
else:
    if categoria == 2:
        preco = 18
    else:
        if categoria == 3:
            preco = 23
        else:
            if categoria == 4:
                preco = 26
            else:
                if categoria == 5:
                    preco = 31
                else:
                    print("Categoria inválida!")
                    preco = 0

print("O preço do produto é: R$%.2f" % preco)
```

Estruturas aninhadas (um if dentro do outro)

Para facilitar, podemos utilizar o `elif`.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões

```
categoria = int(input("Digite a categoria do produto:"))
if categoria == 1:
      preco = 10
elif categoria == 2:
      preco = 18
elif categoria == 3:
      preco = 23
elif categoria == 4:
      preco = 26
elif categoria == 5:
      preco = 31
else:
      print("Categoria inválida!")
      preco = 0
print("O preço do produto é: R$%.2f" % preco)
```

Operadores lógicos

Às vezes, é necessário fazer mais de uma comparação por vez.

Operadores lógicos

Operador	Nome
`and`	e
`or`	ou
`not`	não

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Decisões

Lista de Exercícios 01 disponível no Moodle.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Assim como temos repetições no WebAlgo (enquanto, para), no Python, e em outras linguagens de programação, também temos repetições para nos auxiliar na hora de executar várias vezes o mesmo trecho de um algoritmo.

Em Python temos o enquanto (while) e o para (for).

Veremos, a seguir, alguns exemplos de utilização.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Digamos que precisemos escrever na tela os números de 1 ao 3 (poderia ser do 1 ao 10, do 1 ao 15, etc.). Temos algumas opções (5) para isso:

```
# Imprimindo de 1 a 3
print(1)
print(2)
print(3)
```

```
# Imprimindo de 1 a 3 usando uma variável
x=1
print(x)
x=2
print(x)
x=3
print(x)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Digamos que precisemos escrever na tela os números de 1 ao 3 (poderia ser do 1 ao 10, do 1 ao 15, etc.). Temos algumas opções (5) para isso:

```
# Imprimindo de 1 a 3 incrementando
x=1
print(x)
x=x+1
print(x)
x=x+1
print(x)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Digamos que precisemos escrever na tela os números de 1 ao 3 (poderia ser do 1 ao 10, do 1 ao 15, etc.). Temos algumas opções (5) para isso:

```
# Formato da estrutura de repetição com while
while <condição>:
   bloco
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Digamos que precisemos escrever na tela os números de 1 ao 3 (poderia ser do 1 ao 10, do 1 ao 15, etc.). Temos algumas opções (5) para isso:

Opção 1

```
# Imprimindo de 1 a 3 com while
x=1
while x<=3:
   print(x)
   x = x + 1
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Digamos que precisemos escrever na tela os números de 1 ao 3 (poderia ser do 1 ao 10, do 1 ao 15, etc.). Temos algumas opções (pelo menos, 5) para isso:

Opção 2

```
# Conta de 1 a 3
# sintaxe: range(inicio, fim)
for i in range(1, 4):
    print(i)
```

Nesse caso, a sintaxe do range é `range(início, fim)`, sendo que o fim é sempre um valor +1 do final desejado.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Veja outros exemplos de contagem com o range:

Opção 3

```
# Conta de 0 a 2
# sintaxe: range(fim)
for i in range(3):
    print(i)
```

Opção 4

```
# Conta de 10 a 1 (negativo)
# sintaxe: range(inicio, fim, passo)
for i in range(10, 0, -1):
    print(i)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Veja outros exemplos de contagem com o range:

Opção 5

```
# Conta de 0 a 10 (de 2 em 2)
# sintaxe: range(inicio, fim, passo)
for i in range(0, 11, 2):
    print(i)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Resolva a Lista de Exercícios 02 (do 1 ao 12).

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Interrompendo uma repetição (**break**): Às vezes, é necessário que uma repetição seja interrompida.

Para isso, podemos utilizar a interrupção **break**.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Repetições

Exemplo contendo interrupção de uma repetição: Implemente um algoritmo que solicite ao usuário um número a ser somado a um valor total e interrompa a contagem quando o valor informado for 0.

```
s=0
while True:
    v=int(input("Digite um número a somar ou 0 para sair:"))
    if v==0:
        break
    s = s+v
print(s)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Em Python, as Listas são um tipo de variável que permite adicionar diversos valores (sejam de um mesmo tipo ou não). Facilita, e muito, na implementação de algumas aplicações

Elas são semelhantes aos vetores do WebAlgo, porém podem podem ir crescendo ou diminuindo, conforme a necessidade, veremos isso posteriormente.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Veremos, a seguir, alguns exemplos práticos de utilização de listas: como criá-las, como acessar seus elementos, etc.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Exemplo: crie uma lista contendo a idade dos cinco primeiros alunos da turma.

```
idades = [15, 17, 14, 16, 15]
```

Como se acessa os elementos de uma lista? Pelo índice, iniciando sempre em 0. Exemplo: escreva a idade do **terceiro** aluno:

```
print(idades[2]) # saída: 14
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Exemplo: crie uma lista contendo a idade dos cinco primeiros alunos da turma.

```
idades = [15, 17, 14, 16, 15]
```

Como eu altero o elemento de uma lista? Também pelo índice. Exemplo: altere a idade do **segundo** aluno para 16:

```
idades[1] = 16
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Exemplo: crie uma lista contendo os nomes dos cinco primeiros alunos da turma:

```
nomes = ["Carlos", "Ana", "Matheus", "Maria", "Pedro"]
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Como eu crio uma lista vazia contendo 3 elementos?

Exemplo: crie uma lista para receber 3 notas de um determinado estudante.

```
notas = [0, 0, 0]
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

E como eu percorro uma lista automaticamente? Com while ou com o for:

Exemplo: Escreva os nomes de 5 estudantes de uma lista:

```
nomes = ["Carlos", "Ana", "Matheus", "Maria", "Pedro"]
for elemento in nomes:
      print("Nome: ", elemento)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

E como eu percorro uma lista automaticamente? Através de uma estrutura de repetição como o while.

Exemplo: Escreva os nomes de 5 estudantes de uma lista:

```
nomes = ["Carlos", "Ana", "Matheus", "Maria", "Pedro"]
indice = 0
while indice < 5:
    print(nomes[indice])
    indice = indice + 1
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

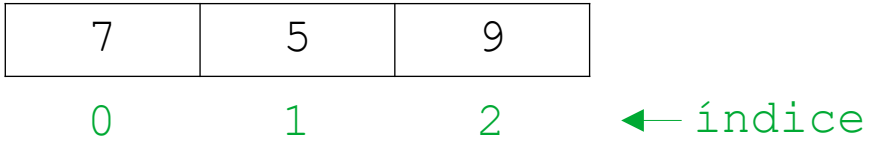
Resolva os exercícios 1 ao 6 da Lista de Exercícios 3.

Listas

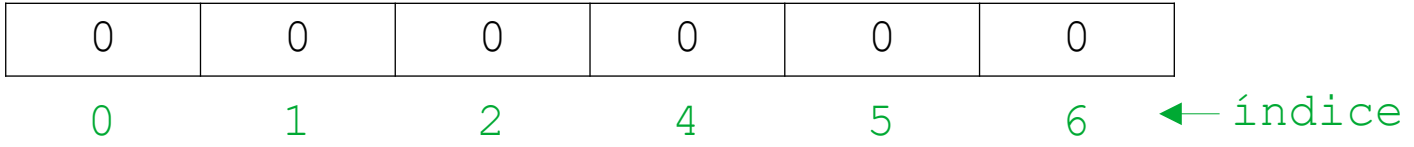
Continuando…

Até então, trabalhamos com listas como se fossem vetores, ou seja, como uma estrutura de dados **estática** (de tamanho fixo).

```
notas = [7, 5, 9]
```




```
idades = [0] * 6
```



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Perguntas:

*Qual a principal **vantagem** de se trabalhar com listas estáticas?*

*Qual a principal **desvantagem** de se trabalhar com listas estáticas?*

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Porém, em Python, as listas são, na verdade, estruturas de dados **dinâmicas**, ou seja, é possível aumentá-las ou diminuí-las, conforme a necessidade.

É possível realizar uma série de ações em uma lista **dinâmica**: adicionar, ler, retirar, verificar a quantidade, verificar se um elemento encontra-se na lista, imprimir (`print`) uma lista inteira, unir listas, criar listas de listas, etc.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Vamos iniciar pelas operações básicas: **Criar** uma lista vazia, **adicionar** elementos e **imprimir** a lista.

```
nomes = []                  # cria
nomes.append("Ana")         # adiciona
nomes.append("Paulo")       # adiciona
nomes.append("José")        # adiciona
print(nomes)                # imprime toda a lista
```

Listas

E se eu quiser solicitar ao usuário para digitar um nome?

```
nomes.append(input("Digite um nome: "))
```

ou

```
nome = input("Digite um nome: ")
nomes.append(nome)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva os exercícios 1 e 2 da Lista de Exercícios 04.

Listas

Pergunta: Como eu percorro os elementos de uma lista, seja ela estática ou dinâmica?

De, pelo menos, duas formas: `while` ou `for`.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Utilizando o `while`, é necessário saber a quantidade de elementos da lista com a função `len()`.

Por exemplo: Exiba todos os elementos cadastrados em uma lista.

```
quantidade = len(nomes)
indice = 0
while indice < quantidade:
    print("Nome: ", nomes[indice])
    indice = indice + 1
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Utilizando o `for`, não é necessário saber a quantidade de elementos da lista.

Por exemplo: Exiba todos os elementos cadastrados em uma lista.

```
for elemento in nomes:
    print("Nome:", elemento)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva o exercício 3 da Lista de Exercícios 04.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

E como **removo** um elemento? Uma das maneiras, é utilizando a função `remove`.

```
nomes = []                  # cria
nomes.append("Ana")         # adiciona
nomes.append("Paulo")       # adiciona
nomes.append("José")        # adiciona
nomes.remove("Paulo")       # remove Paulo
print(nomes)                # imprime toda a lista
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva o exercício 4 da Lista de Exercícios 04.

Listas

Atenção! Se você tentar **remover** um elemento que não existe na lista, receberá a seguinte mensagem de erro:

```
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

Portanto, antes de **remover** um elemento, verifique primeiro se ele existe:

```
if "José" in nomes:
    print("Tem José, excluindo...")
    nomes.remove("José")
else:
    print("Não tem José, não dá pra excluir.")
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva o exercício 5 da Lista de Exercícios 04.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Também é possível **remover** um elemento da lista através do seu **índice**, veja o exemplo abaixo:

```
nomes = []                  # cria
nomes.append("Ana")   # adiciona
nomes.append("Paulo")# adiciona
nomes.append("José") # adiciona
nomes.pop(2)                # remove José (índice 2)
print(nomes)                # imprime toda a lista
```

Listas

Atenção! Se você tentar **remover** um elemento que não existe na lista (índice fora do limite, receberá a seguinte mensagem de erro:

```
IndexError: pop index out of range
```

Portanto, antes de **remover** um elemento pelo índice, verifique primeiro é um índice válido:

```
if indice < len(nomes) and indice >= 0:
    nomes.pop(indice)
else:
    print("Erro: índice não existe")
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva o exercício 6 da Lista de Exercícios 04.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Algumas funções úteis para a manipulação de listas.

Exemplos:

```
nomes = []                                  # cria
nomes.append("Ana")                         # adiciona
nomes.append("Paulo")                       # adiciona
nomes.append("José")                        # adiciona
nomes = sorted(notas)                       # ordena lista do
                                            # menor para o maior
nomes = sorted(notas, reverse=True)         # ordena lista do
                                            # maior para o menor
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Listas

Resolva o exercício 7 da Lista de Exercícios 04.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Dicionários

Além das Listas, podemos, também, utilizar dicionários de dados em Python. Veja abaixo um exemplo de utilização:

```
# exemplo de uso de dicionário - pré-preenchendo
profs = {'001' : "Thiago",
         '002' : "Franken",
         '003' : "Thaiana"}
# imprimindo dicionário completo na tela
print(profs)
# imprimindo o nome de um professor
print(profs['001'])
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Dicionários

Além das Listas, podemos, também, utilizar dicionários de dados em Python. Veja abaixo um exemplo de utilização:

```
# cadastrando um novo professor - ou alterando um existente
profs['006'] = "Otavio"

# excluindo um professor já cadastrado
del profs['002']
# imprimindo o dicionário novamente para verificação
print(profs)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Dicionários

Além das Listas, podemos, também, utilizar dicionários de dados em Python. Veja abaixo um exemplo de utilização:

```
# ATENÇÃO: antes de excluir algum cadastro,
# é necessário primeiro verificar se ele existe!
if '002' in profs:
    print("Código 002 existe, é o ", profs['002'])
else:
    print("Código 002 NÃO existe!")
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Em Python, assim como em outras linguagens de programação, podemos criar **funções**.

O que são **funções**? **Funções** são, basicamente, trechos de códigos que podem ser **reutilizados** nos seus programas e que não precisam ser **repetidos**.

O uso de **funções** também oferece a vantagem de facilitar a manutenção de programas.

Atualmente, já utilizamos algumas **funções** prontas: `len()`, `int()`, `float()`, `print()` e `input()`.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Porém, podemos escrever nossas próprias **funções**.

A aprendizagem sobre a construção de **funções** e seus usos nos auxiliarão no conteúdo de Programação Orientada a Objetos, que é parte da nossa UC.

Começaremos pela definição de **funções** mais básicas.

Importante: Uma função pode, ou não, ter entradas e pode, ou não, ter retorno.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Exemplo de função sem entrada e sem retorno.

```
# função sem entrada e sem retorno
def bom_dia():
    print("Oi, eu sou uma função que apenas diz...")
    print("Bom dia!")

# programa principal
bom_dia()
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Exemplo de função com duas entradas e sem retorno.

```
# função sem retorno
def soma(a, b):
    print(a+b)

v1 = int(input("Digite um valor para v1: "))
v2 = int(input("Digite um valor para v2: "))
soma(v1, v2)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Exemplo de função com duas entradas e com retorno.

```python
# função com retorno
def soma(a, b):
    return a+b

v1 = int(input("Digite um valor para v1: "))
v2 = int(input("Digite um valor para v2: "))
resultado = soma(v1, v2)
print("Resultado: ", resultado)
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções

Resolva os exercícios do 1 ao 11 da Lista de Exercícios 05.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Arquivos

Nas próximas aulas...

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Referências

Livro: Introdução à Programação com Python: Algoritmos e lógica de programação para iniciantes

Autor: Nilo Ney Coutinho Menezes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Duvidas?

